

V - евклидово пространство, $\dim V < \infty$

Дефиниция

$\varphi: V \rightarrow V$ е линейен оператор

φ е симетричен ако $\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$, за всички $u, v \in V$

Дефиниция

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ е симетрична, ако $A = A^t$

$e_1, \dots, e_n$ - ортонормиран базис на V

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

то матрицата на симетричен оператор е симетрична

φ - симетричен оператор $\varphi(e_i) = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + \dots + a_{in}e_n$

$$\langle e_i, \varphi(e_j) \rangle = \langle \varphi(e_i), e_j \rangle = a_{ji} \Rightarrow A = A^T$$

Лема $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^t v \rangle$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $u, v \in \mathbb{R}^n$

Dok. $A = (a_{ij})_{n \times n}$ $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$

$$Au = \begin{pmatrix} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1n}u_n \\ a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \dots + a_{2n}u_n \\ \vdots \\ a_{n1}u_1 + \dots + a_{nn}u_n \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \langle Au, v \rangle = \sum_i \sum_j$$

$$A^t v = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{n1}v_n \\ \vdots \\ a_{1n}v_1 + \dots + a_{nn}v_n \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Ⓘ φ е симетричен оператор

Тогава φ има само реални характеристични корени

Dok.

$e_1, \dots, e_n$ ортонормиран базис на V

Матрицата на φ спрямо него е симетрична

$P_A(x) = \det(A - x \cdot E)$ е полином с реални коефициенти

$$\exists z \in \mathbb{C} \quad P_A(z) = 0, \text{ т.е. } \det(A - zE) = 0$$

$$\exists v \in \mathbb{C}^n \text{ (с } z, \lambda) \quad v \neq \emptyset \quad (A - zE) \cdot v = \emptyset, \quad A \cdot v = z \cdot v$$

$$\bar{A}^T = \bar{z} \bar{v}$$

$$A\bar{v} = \bar{z}v$$

$$\begin{aligned} \widehat{z} \langle v, \bar{v} \rangle &= \langle Av, \bar{v} \rangle = \langle v, A^t \bar{v} \rangle = \langle v, A\bar{v} \rangle = \overbrace{\langle v, \bar{z}v \rangle}^{\text{"}} \\ &\stackrel{\text{"}}{=} z \langle v, \bar{v} \rangle \\ &\stackrel{\text{"}}{=} z \|v\|^2 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\stackrel{\text{"}}{=} \bar{z} \langle v, \bar{v} \rangle \\ &\stackrel{\text{"}}{=} \bar{z} \|v\|^2 \end{aligned}$$

$$\|v\|^2 \cdot (z - \bar{z}) = 0, \text{ но } v \neq 0 \Rightarrow \|v\|^2 > 0 \Rightarrow z = \bar{z} \Rightarrow z \in \mathbb{R}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \bar{v} = \begin{pmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \\ \vdots \\ \bar{v}_n \end{pmatrix} \quad \langle v, \bar{v} \rangle = v_1 \bar{v}_1 + v_2 \bar{v}_2 + \dots + v_n \bar{v}_n = |v_1|^2 + \dots + |v_n|^2$$

$$(a+bi)(\overline{a+bi}) = (a+bi)(a-bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 \geq 0$$

Твърдение

$\varphi(v) = \lambda v$ и $\varphi(u) = \mu u$, $\lambda \neq \mu$. Тогава $\langle u, v \rangle = 0$

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle = \langle \varphi(u), v \rangle = \mu \langle u, v \rangle \Rightarrow (\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0$$

Дефиниция

$U \subset V$ е φ -инвариантно ако $\forall u \in U \Rightarrow \varphi(u) \in U$

Дефиниция

$U \subset V$ ортогонално допълнение на U наричаме $U^\perp = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \text{ за всяко } u \in U\}$

Лема φ -симетричен, $\varphi: V \rightarrow V$, $U \subset V$ е φ -инвариантно. Тогава $U^\perp$ също е

φ -инвариантно

Доказателство

Нека $v \in U^\perp \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0, \forall u \in U$

Искаме $\varphi(v) \in U^\perp$ за всяка произволна $u \in U$

$$\langle \varphi(v), u \rangle = \underbrace{\langle v, \varphi(u) \rangle}_{\in U} = 0$$

Теорема $\varphi: V \rightarrow V$ е симетричен оператор. Тогава има ортонормиран базис на V спрямо който матрицата на φ е диагонална

Доказателство

Нека λ е характеристичен корен на $\varphi \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$ и $\exists v \in V \quad \varphi(v) = \lambda v$
 $v \neq 0$

$\mathcal{L}(v) = \{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ е φ -инвариантно $\varphi(\alpha v) = \alpha \varphi(v) = \alpha \lambda v \in \mathcal{L}(v)$

$(\mathcal{L}(v))^\perp$ също е φ -инвариантно $\dim(\mathcal{L}(v)^\perp) = \dim V - 1$

За U има ортонормиран базис (по индукция)

$\varphi|_U: U \rightarrow U$ и за него аналогично. —

Базис $\dim V = 1$. Тогава (c) е диагонална матрица

$\uparrow$
 c_{11}

Деф. $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \{f: \{1 \dots n\} \rightarrow \{1 \dots n\} \mid f \text{ биекция}\}$ наричаме симетрична група на n елемента, $|S_n| = n!$

Деф. $\sigma \in S_n$ наричаме цикъл ако $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k$ и $\sigma(i_k) = i_1$ и $\sigma(j) = j$ за всяко $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$. Бележим $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$

Твърдение Всяка пермутация е произведение на цикли $1, \sigma(1), \sigma(\sigma(1)), \dots$, докато повторим (цикъл)

Ако не сме срещнали всички елементи издирваме груп $k, \sigma(k), \sigma(\sigma(k)), \dots$ индукция

Твърдение Всяка пермутация е произведение на независими цикли

$\sigma = (i_1 \dots i_k), \rho \in S_n \quad \rho \sigma \rho^{-1} = (\rho(i_1) \rho(i_2) \dots \rho(i_k))$

Доказателство

$\rho \sigma \rho^{-1}(\rho(i_s)) = \rho \sigma(i_s) = \rho(i_{s+1})$ за $s = 1, 2, \dots, k$

Нека $j \notin \{\rho(i_1), \dots, \rho(i_k)\}$, $j \notin \rho(i_s)$ за всяко s $\rho^{-1}(j) \neq i_s$ за всяко s

$\rho \sigma(\rho^{-1}(j)) = \rho \sigma^{-1}(j) = j$
 $\underbrace{\rho \sigma(\rho^{-1}(j))}_{\in \{i_1, \dots, i_k\}} = j$

Твърдение $\pi = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_r$ и $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ са независими цикли

$\rho \pi \rho^{-1} = \rho \sigma_1 \rho^{-1} \rho \sigma_2 \rho^{-1} \dots \rho \sigma_r \rho^{-1}$ е произведение на цикли със същите дължини

като циклите $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$

$$(i_1 i_2 \dots i_n) = (i_1 i_n)(i_1 i_{n-1}) \dots (i_1 i_3)(i_1 i_2)$$

Всяка пермутация е произведение на цикли, всеки цикъл е произведение на транспозиции $\Rightarrow$ всяка пермутация е произведение на транспозиции

Деф. $A_n = \{\pi \in S_n \mid \pi \text{ е произведение на четен брой транспозиции}\}$, A_n -алтернативна група
 $|A_n| = \frac{1}{2}n$ за $n \geq 2$

Деф. G, K -групи $\varphi: G \rightarrow K$ е хомоморфизъм ако $\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b)$ за всяко $a, b \in G$.

Ядро на φ е $\text{Ker } \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_K\} \subseteq G$

Образ на φ е $\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} \subseteq K$

φ -изоморфизъм ако е и диекция

Теорема на Кайли

Ако G е група от ред n , то съществува $K \subseteq S_n$, $|K| = n$ и $G \cong K$

Деф. $a \in G$, $L_a: G \rightarrow G$, $L_a(g) = ag$

$$L_a(g) = L_a(h) \Rightarrow ag = ah \stackrel{a^{-1}}{\Rightarrow} g = h \Rightarrow L_a \text{ - инъекция}$$

$$h \in G, L_a(a^{-1}h) = a \cdot a^{-1}h = h \Rightarrow L_a \text{ - сюръекция}$$

За всяко $a \in G$, L_a е диекция от G в G , т.е. $L_a \in S_n$ $K = \{L_a \mid a \in G\}$.

$$\text{Проверяваме } K \subseteq S \quad (L_a \circ L_b)(g) = L_a(L_b(g)) = L_a(bg) = abg = L_{ab}(g)$$

$$\Rightarrow L_a \circ L_b \in K$$

$$L_a \circ L_{a^{-1}} = L_{a \cdot a^{-1}} = L_e = L_{a^{-1} \cdot a} = (L_a)^{-1} = L_{a^{-1}} \in K \Rightarrow K \subseteq S_n$$

$$a \neq b \Rightarrow L_a \neq L_b, \text{ защото } L_a(e) = a \neq b = L_b(e) \Rightarrow |K| = n$$

$$\left. \begin{array}{l} \varphi: G \rightarrow K, \varphi(a) = L_a \Rightarrow \varphi\text{-инъекция} \\ \varphi(ab) = L_{ab} = L_a \circ L_b = \varphi(a) \circ \varphi(b) \Rightarrow \varphi\text{-хомоморфизъм} \end{array} \right\} \Rightarrow \varphi\text{-изоморфизъм}$$

Def. G -група, $H \leq G$, $g \in G$, то $gH = \{gh | h \in H\}$ - ляв клас

$Hg = \{hy | h \in H\}$ - десен клас

H е нормална подгрупа ако $\forall g \in G, gH = Hg$

Def. $H \trianglelefteq G$ $G/H = \{aH | a \in G\}$

$$a(H \cdot b)H = a(b(HH)) = abH$$

$(G/H, \cdot)$ - група, която наричаме факторгрупа на G по H

Теорема $\varphi: G \rightarrow K$ - хомоморфизъм. Тогава $\ker \varphi \trianglelefteq G$ и $G/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$

Доказателство

$$a, b \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(a) = e_K = \varphi(b) \Rightarrow \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = e_K \cdot e_K = e_K \Rightarrow ab \in \ker \varphi$$

$$\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1} = e_K^{-1} = e_K \Rightarrow a^{-1} \in \ker \varphi$$

За $\ker \varphi \trianglelefteq G$ проверяваме $ghg^{-1} \in \ker \varphi$ за $h \in \ker \varphi$ и $g \in G$

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g) \underbrace{\varphi(h)}_{e_K} \varphi(g^{-1}) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(e_G) = e_K$$

$\text{Im } \varphi \leq K$ - аналогично и $\ker \varphi \leq G$

$$G/\ker \varphi = \{g \cdot \ker \varphi | g \in G\} \quad \theta: G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$$

$$g \cdot \ker \varphi = \{gh | h \in \ker \varphi\} \quad \theta(g \cdot \ker \varphi) = \varphi(g)$$

Коректност на θ

$$\text{Ако } g_1 \cdot \ker \varphi = g_2 \cdot \ker \varphi$$

$$\{g_1 h | h \in \ker \varphi\} = \{g_2 h | h \in \ker \varphi\}$$

$$g_1 = g_2 h, h \in \ker \varphi \Rightarrow \varphi(g_1) = \varphi(g_2) \cdot \underbrace{\varphi(h)}_{e_K} = \varphi(g_2)$$

Хомоморфизм

$$\theta(g_1 g_2 \ker \varphi) = \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) = \theta(g_1 \ker \varphi) \cdot \theta(g_2 \ker \varphi)$$

θ - отображение в ядро

θ - инъекция

$$\theta(g_1 \ker \varphi) = \theta(g_2 \ker \varphi) \Rightarrow \varphi(g_1) = \varphi(g_2)$$

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \varphi(g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2^{-1}) = \varphi(e) = e \Rightarrow g_1 g_2^{-1} = h \in \ker \varphi$$

$$g_1 = h \cdot g_2 \in \ker \varphi \cdot g_2 = g_2 \ker \varphi \quad \text{так как } h \in \ker \varphi \text{ и } g_2 \in g_1 \ker \varphi$$

$$\Rightarrow g_1 \ker \varphi = g_2 \ker \varphi \Rightarrow \theta \text{ - инъекция}$$